

1/a) Cherchons $c \in]-1; 2[$ / $g'(c) = 0$
 On a: g est C^1 sur $[-1; 2]$ car somme de fonctions
 C^1 sur $[-1; 2]$
 Cae $g'(1) = g'(2)$

1/a) Cherchons $c \in]-1; 2[$ / $g'(c) = 0$
 On a: $g'(1) = 2(1)^4 + (1-1) + g'(1) = 1$
 $g'(0) = 0$; $g'(2) = 3$

On a: g est continue sur $[-1; 2]$ car somme de
 fonctions continues sur $[-1; 2]$

D'après le théorème des valeurs intermédiaires

- cae $0,5 \in]g(0), g(2)[$, $\exists c_1 \in]-1; 0[$ / $g(c_1) = 0,5$

- cae $0,5 \in]g(0), g(2)[$, $\exists c_2 \in]0; 2[$ / $g(c_2) = 0,5$

ainsi $g(c_1) = g(c_2) = 0,5$. Cae g est C^1 sur $]-1; 2[$

Cae somme de fonctions C^2 , alors d'après

le théorème de Rolle, $\exists c \in]-1; 2[$ / $g'(c) = 0$ (c.a.m.)

6/ Montrons cela.

Cherchons $c \in]0, a[$ / $f'(c) = 2f(a) + af'(a) = \frac{1}{3} \left(2f(a) + f'(a) \right)$

Car f est C^1 sur $]0, a[$, $\exists c_1 \in]0, a[$ / $f'(c_1) = \frac{f(a) - f(0)}{a - 0} = \frac{f(a)}{a}$

Ainsi $f'(a) = \frac{1}{3} (f'(c_1) + f'(c_1) + f'(a))$ (d'après th^{ème} des valeurs finies)

Car a est la moyenne arithmétique de $f'(c_1)$, $f'(c_1)$ et $f'(a)$ alors a est entre $f'(c_1)$ et $f'(a)$.

Car f est C^1 , alors f' est continue sur $[0, a]$; d'après le th^{ème} des valeurs intermédiaires

$\exists c_2 \in]c_1, a[$ / $f'(c_2) = a$

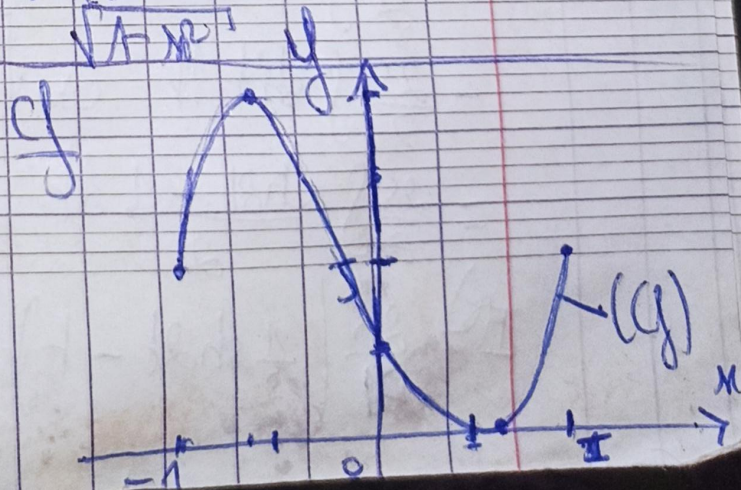
Car $[c_2, a] \subset]0, a[$ il suffit alors de prendre $c = c_2$

2/ fente $1 - 2\sqrt{1-x^2}$

$f = 1 - 2\sqrt{1-x^2}$. f est dérivable sur $] -1, 1[$ car somme et produit de fonctions dérivables sur $] -1, 1[$;
 ainsi $\forall x \in] -1, 1[$, $f'(x) = -2 \left(\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} + x(1-2x) \right)$

$= \frac{2(2x^2 - 1)}{\sqrt{1-x^2}}$

x	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
$f(x)$	1	0	0	1
$f'(x)$	0	2	-2	0



$$\textcircled{3} \quad \int \sqrt{40^2 - 25} \, d\theta \quad \theta \in]-\infty, -\frac{5}{2} \cup \frac{5}{2}, +\infty[$$

$$= 5 \int \sqrt{\left(\frac{20}{5}\right)^2 - 1} \, d\theta$$

$$\ln\left(\frac{20}{5} + \sqrt{\left(\frac{20}{5}\right)^2 - 1}\right)$$

• Pour $\theta \in]-\frac{5}{2}, +\infty[$, posons $t = \operatorname{arcsinh}\left(\frac{20}{5}\right)$ qui est bien une bijection de $[-\frac{5}{2}, +\infty[$ vers $[0, +\infty[$

On a : $t = \operatorname{arcsinh}\left(\frac{20}{5}\right) \Rightarrow \frac{20}{5} = \sinh t \Rightarrow d\theta = \frac{5}{2} \cosh t \, dt$

Ainsi $\int \frac{25}{2} \sqrt{\cosh^2 t - 1} \cosh t \, dt$

$$= \frac{25}{2} \int \sinh t \, dt \quad \text{car } \sqrt{\cosh^2 t - 1} \cosh t = |\sinh t| \cosh t$$

$$= \frac{25}{2} \int \frac{\cosh t - 1}{2} \, dt \quad \text{car } t \geq 0$$

$$\text{It} \Rightarrow \frac{25}{4} \left(\frac{1}{2} \sinh t - t \right) + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

$0 \mapsto -I(0)$ car f est une paires, ~~fonction~~ sont impaires

donc ~~$I_n(0) = \int \sqrt{\frac{2x}{3}} dx = -\frac{25}{8}$~~

$I(0) = \frac{25}{8} \left(-2 \operatorname{arctanh}\left(\frac{2}{3} 0\right) + \operatorname{sh}\left(2 \operatorname{arctanh}\left(\frac{2}{3} 0\right)\right) \right) + c, c \in \mathbb{R}$

• Pour $0 \in]-\infty, -\frac{5}{2}]$, on pose $x = -\theta \in]\frac{5}{2}, +\infty[$, on a

$$I(\theta) = -5 \int \sqrt{\frac{2x}{3}} dx$$

$$= -\frac{25}{8} \left(-2 \operatorname{arctanh}\left(\frac{2}{3} x\right) + \operatorname{sh}\left(2 \operatorname{arctanh}\left(\frac{2}{3} x\right)\right) \right) + c, c \in \mathbb{R}$$

(d'après ce qui précède

$$= -\frac{25}{8} \left(-2 \operatorname{arctanh}\left(-\frac{2}{3} 0\right) + \operatorname{sh}\left(2 \operatorname{arctanh}\left(-\frac{2}{3} 0\right)\right) \right) + c, c \in \mathbb{R}$$